

Naudotojo ir namų ieškančio augintinio tinkamumo nustatymo programa

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: Sistema padės naudotojui pasirinkti jam tinkamiausią, šiuo metu bet kurioje prieglaudoje esantį ir namų ieškančią augintinį, atsižvelgiant į naudotojo poreikius, pageidavimus bei gyvūno savybes.

Problema ir dabartinis procesas: Iki dabar, norint rasti savo namam tinkamiausią augintinį naudotojas turėjo peržiūrėti ne vienos gyvūnų prieglaudos svetaines ir atidžiai skaityti daugybes augintinių profilių, aprašymų ir gyvenimo istorijų, kad suprastu ar augintinis jiems tiks. Tokia paieška gali užtrukti labai ilgai, naudotojas gali niekada nerasti sau tinkančio augintinio. Sudėtinga tinkančio augintinio paieškos prieglaudose procesas, skatina naudotojus rinktis veislines arba paprastas augintinių daugyklas vietoj benamių augintinių globos.

Nauda: Naudotojas galės greitai atrasti sau tinkamiausią bei kitus, jo poreikius ir pageidavimus atitinkančius namų ieškančius augintinius iš bet kurios Lietuvos prieglaudos. Su šia sistema naudotojui nebereikės eiti per atskiras skirtingų prieglaudų svetaines ir bandyti įvertinti gyvūno tinkamumą sau skaitant ilgus gyvūno aprašymo tekstuose.

Naudotojai: Sistema naudosis žmonės, šiuo metu norintys priimti augintinį iš prieglaudos.

Prielaidos: Sistema leis bet kuriai prieglaudai prisijungti prie sistemos ir pateikti savo laikomų globotinių informaciją. Darome prielaidą, kad šia sistema augintinių skelbimui pasinaudos dauguma Lietuvos prieglaudų. Taip pat darome prielaidą, kad prieglaudos gyvūnų informaciją pildys atsakingai bei atnaujins periodiškai.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Naudotojo poreikių nustatymas	Naudotojas galės nurodyti savo gyvenimo sąlygas, galimybes, pageidavimus ir augintiniui keliamus reikalavimus.	Pagrindinis modulis
Gyvūno informacijos aprašymas	Prieglaudos darbuotojas galės pateikti informaciją apie gyvūną, jo savybes, poreikius, charakterį, gyvenimo sąlygas ir istoriją.	Pagrindinis modulis
Naudotojo ir gyvūno tinkamumo įvertinimas	Sistema galės įvertinti naudotojo poreikių ir gyvūno savybių atitikimą bei nustatyti jų tarpusavio tinkamumo lygį.	Pagrindinis modulis
Tinkamiausių globai gyvūnų pateikimas naudotojui	Sistema naudotojui pateiks tinkamiausią gyvūną, o toliau – kitus gyvūnus, išrikiuotus pagal jų atitikimą naudotojo poreikiams.	Pagrindinis modulis
Gyvūno profilio ir informacijos peržiūra	Naudotojas galės peržiūrėti pasirinkto gyvūno profilį, kuriame pateikiama išsamesnė informacija apie jo savybes, poreikius ir gyvenimo istoriją.	Pagrindinis modulis
Nukreipimas į prieglaudos svetainę	Naudotojas galės būti nukreiptas į gyvūną globojančios prieglaudos svetainę, kur bus aprašomi tolimesni tos prieglaudos globos proceso veiksmai.	Pagrindinis modulis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Gyvūno profilio išsaugojimas	Naudotojas galės išsaugoti patikusio gyvūno profilį vėlesnei peržiūrai.	Pagalbinė funkcija
Pranešimas apie gyvūno užimtumo pasikeitimą	Naudotojas gaus pranešimą, jei jo išsaugotas gyvūnas bus rezervuotas arba paimtas globai.	Pagalbinė funkcija
Gyvūno rezervavimas	Prieglaudos darbuotojas galės pažymėti gyvūną kaip rezervuotą, kad jis nebūtų rekomenduojamas kitiems naudotojams.	Pagalbinė funkcija
Gyvūno skelbimo uždarymas	Prieglaudos darbuotojas galės uždaryti gyvūno skelbimą, kai gyvūnas ras naujus namus.	Pagrindinis modulis
Naudotojo rekomendacijų atnaujinimas	Sistema prisijungusiam naudotojui periodiškai atnaujins rekomenduojamų gyvūnų sąrašą, įtraukdama naujai įkeltus ir naudotojo poreikius atitinkančius gyvūnus.	Pagalbinė funkcija
Aktyvios gyvūno paieškos išjungimas	Nebeieškantis naudotojas galės išjungti aktyvią gyvūno paiešką, kad sistema nebeatnaujintu jam skirtų gyvūnų rekomendacijų.	Pagalbinė funkcija

Į kursinio darbo apimtį neįeina: Gyvūno globos įvykdymo procesas. Sistema padės naudotojui išsirinkti sau tinkamą augintinį iš prieglaudos, leis pasirinkti laiką gyvūno aplankymui prieglaudoje, tačiau norint pateikti augintinio pasiėmimo globai paraišką, naudotojas bus nukreiptas į prieglaudos svetainę.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Gyvūno ir naudotojo tinkamumo nustatymo algoritmas ras namų ieškantį gyvūną, geriausiai atitinkanti naudotojo poreikius ir norus.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: Algoritmas taikys balų sistemą, kurioje augintiniams, atitinkantiems tam tikriems naudotojo lūkesčiams bus skiriami balai proporcingai pagal kriterijų. Tam tikri kriterijai bus svarbesni ir suteiks daugiau balų, taip parūpinant, kad augintinio ir naudotojo suderinamumas yra svarbesnis nei naudotojo išvaizdos prašymai. Kartu su svarbesniais kriterijais bus ir atmetamieji kriterijai, kurie padės iškart atmesti naudotojui nesuderinamus gyvūnus. Naudotojui bus pateikiami daugiausia balų surinkę augintiniai.

Įvestis: Naudotojo pageidavimai, gyvenimo sąlygos, rūpinimosi galimybės ir augintiniui keliami reikalavimai.

Pavyzdys: naudotojas yra vyras, gyvena būte su kitais 2 šeimos nariais (vienas iš jų mažametis vaikas) ir katinu. Ieško augintinio kuris galėtų palaikyti kompaniją bėgiojant rytais: vidutinio arba didesnio šuns. Norėtu jaunesnio augintinio, kad jis būtų energingas ir palinksmintu vaiko jaunystę.

Išvestis: Naudotojui pateikiamas jam tinkamiausias prieglaudoje namų ieškantis gyvūnas, o toliau – kiti naudotojo poreikius mažiau atitinkantys gyvūnai.

Pavyzdys: Naudotojui pirmiausia siūloma 3 metų mišri vidutinio dydžio šunytė, kuri pasižymi savo noru žaisti. Ši šunytė taip pat pasižymi savo draugiškumu su kitais prieglaudos gyvūnais, tačiau yra truputi kuklesnė su nepažystamais žmonėmis.

Veikimo eiga:

1. Naudotojas užpildo klausimyną įvertinanti, gyvenimo sąlygas, galimybes, pageidavimus ir augintiniui keliamus reikalavimus.
2. Sistema atrenka visus šiuo metu namų ieškančius gyvūnus.
3. Atmetami su naudotoju visiškai nesuderinami gyvūnai.
4. Įvertinami didesnės svarbos kriterijai, kaip gyvenimo sąlygų tinkamumas ir gyvūno charakterio atitikimas.

- Įvertinami mažesnės svarbos kriterijai, kaip gyvūno suderinamumas su naudotojo šeima ar kiti augintiniai, bei naudotojo galimybė skirti laiko augintiniui.
- Įvertinami mažiausios vertės kriterijai, kaip gyvūno išvaizda arba amžius.
- Suskaičiuojamas bendras naudotojo ir gyvūno tinkamumo balas.
- Naudotojui pateikiami gyvūnų profiliai nuo didžiausio iki mažiausio surinkto balo.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

- Už kiekvieną naudotojo ir gyvūno sutampantį kriterijų, gyvūno profiliui priskiriami 3,2 arba 1 balas.
- Atmetami su naudotoju visiškai nesuderinami gyvūnai. (T.y. jei naudotojas ieško katės, atmetami šunys).
- Naudotojui aukščiausiai siūlomi daugiausiai balu surinkę augintiniai.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Naudotojas gyvena vienas bute, daug dirba, nori nereikalaujančio daug priežiūros katiną.	Sistema pirmiausia atmeta visus šunis ir prastesnės sveikatos (daugiau priežiūros reikalaujančius) katus. Ramaus charakterio katinams priskiriami 3 balai, savarankiškiems katinams suteikiami 2 balai ir trumpaplaukiams katinams suteikiamas 1 balas.	Naudotojui pirmoje vietoje siūlomas 9 metų mišrus trumpaplaukis katinas, kuris pasižymi ramiu ir savarankišku charakteriu.
Ribinis atvejis arba konfliktas	Pradinė sąlyga: šiuo metu nėra jokių didelių šunų skelbimų. Naudotojas gyvena nuosavame name ir ieško didelio šuns, kuris galėtų prižiūrėti namus. Naudotojas turi mažametį vaiką, nori kad augintinis būtų draugiškas su vaikais.	Sistema pastebėjusi, kad nei vienas gyvūnas sistemoje neatitinka vieno iš svarbiausių naudotojo reikalavimų praneša vartotojui, bet toliau vertina gyvūnus pagal likusius kriterijus.	Sistema perspėja vartotoją, kad nebuvo nei vieno gyvūno atitinkančio vieno iš jam svarbiausių kriterijų. Toliau siūlomi augintiniai, atitinkite kitus naudotojo reikalavimus.
Klaida arba neįmanomas rezultatas	Šiuo metu nėra nei vieno gyvūno skelbimo.	Sistema neturi jokių augintinių, kuriuos galėtų vertinti, todėl iš karto baigia darbą.	Sistema praneša naudotojui, kad nepavyko rasti jokių rezultatų.

Jeigu modulis naudoja AI: Netaikoma

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Tinkamumo vertinimo teisingumas.

Kodėl svarbus šiai sistemai: Sistemos pagrindinis tikslas yra rasti naudotojui labiausiai atitinkantį augintinį, todėl sistema turi sugebėti teisingai įvertinti ir apskaičiuoti atitinkančių kriterijų surenkamus balus.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Sistemai pateikiami skirtingi naudotojų profiliai ir gyvūnų profiliai, kuriuose nurodomos jų savybės, poreikiai ir tinkamos gyvenimo sąlygos. Testavimo metu sukuriama atvejais, kai gyvūnas atitinka visus kriterijus, dalį kriterijų arba neatitinka esminių kriterijų.

Sėkmės kriterijai: Sistema turi pirmiausia rekomenduoti gyvūnus, kurie atitinka visus naudotojo nurodytus esminius kriterijus. Gyvūnai, neatitinkantys kritinių globos sąlygų, neturi būti rekomenduojami kaip tinkamiausi, net jei pagal kitus kriterijus surenka daug balų.

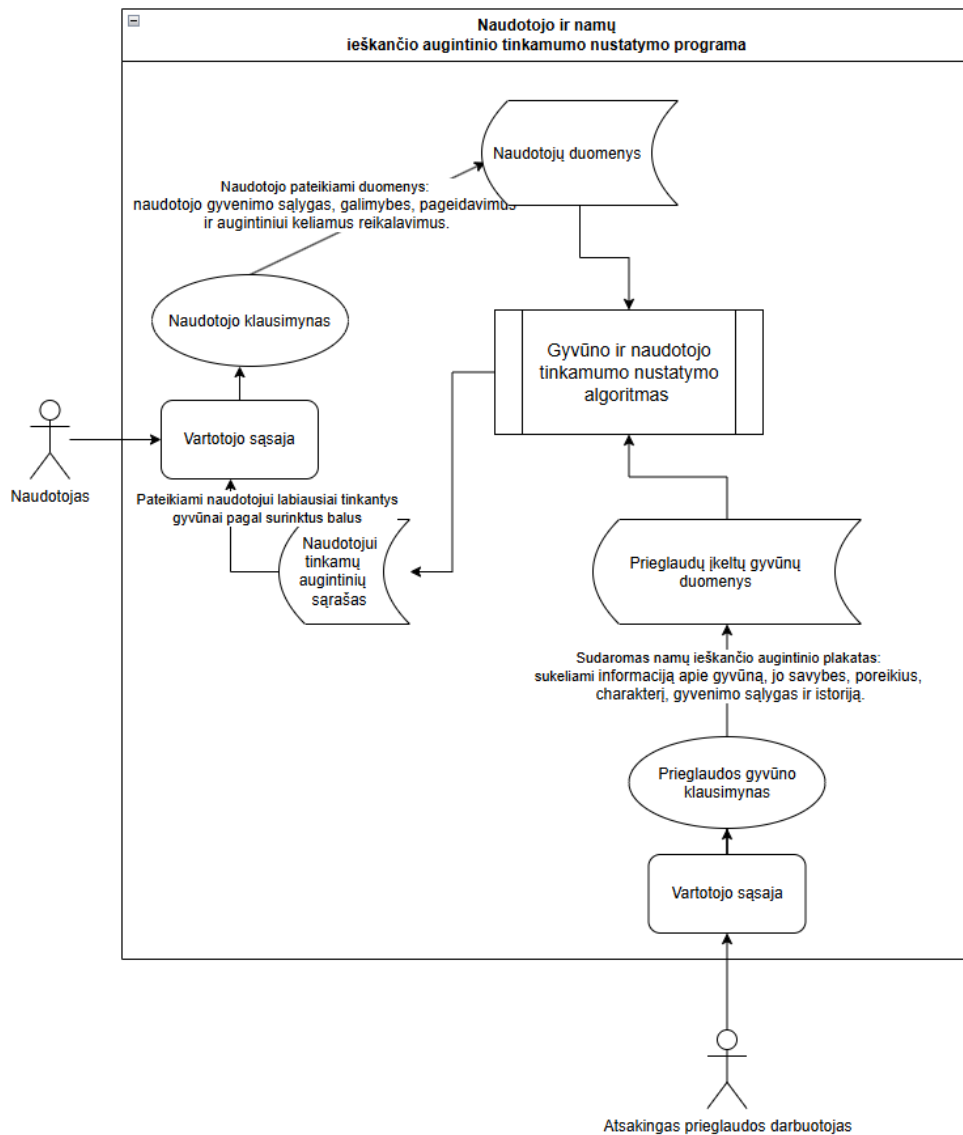
Numatytas projektavimo sprendimas: Tinkamumo vertinimas bus atliekamas dviem etapais. Pirmiausia taikomos privalomos suderinamumo taisyklės, kurios pašalina esminių kriterijų neatitinkančius gyvūnus. Tada likusiems gyvūnams apskaičiuojamas bendras tinkamumo balas, naudojant skirtingus kriterijų svorius.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Bus sudaryti kontroliniai naudotojų ir gyvūnų profilių scenarijai, kurių laukiamas rezultatas yra žinomas iš anksto. Bus patikrinama, ar sistema kiekvienu atveju atmeta netinkamus gyvūnus ir teisingai surikiuoja tinkamus gyvūnus pagal apskaičiuotą balą.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Tinkamumo vertinimo rezultatas priklausys nuo prieglaudos pateiktos informacijos tikslumo ir išsamumo. Jei gyvūno profilis bus neišsamus arba jame pateikta netiksli informacija, sistema gali pateikti neoptimalias rekomendacijas. Taip pat, kriterijų svorių nustatymui reikės papildomo projektavimo ir testavimo.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema



Sistemos dalis	Atsakomybė
Naudotojo vartotojo sąsaja	Kurioje naudotojas pildo klausimyną ir kurioje naudotojui pateikiami jam tinkamiausi augintiniai
Prieglaudos vartotojo sąsaja	Per kurią prieglauda pildo klausimyną apie skelbiamą gyvūną.
Naudotojo ir prieglaudos klausimynai	Klausimynai iš kurių gaunama informacija apie naudotoją arba gyvūną.
Prieglaudos gyvūnų duomenys	Gyvūnu lentelė, kurioje laikomi gyvūnų bruožai.

Sistemos dalis	Atsakomybė
Naudotojų duomenys	Naudotojų lentelė, kurioje laikomi naudotojų poreikiai.
Gyvūno ir naudotojo tinkamumo nustatymo algoritmas	Atlieka pagrindinę programos funkciją – randa tinkamiausius augintinius vartotojui.
Naudotojui tinkamų augintinių sąrašas	Nuo labiausiai iki mažiausiai naudotojui tinkamų gyvūnų lentelė.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys: planuojama naudoti Python kalbą, FastAPI backend, SQLite duombazę, HTML/CSS/JavaScript vartotojo sąsają, Git ir Github versijų kontroliavimo sistemą, pagal AI rekomendacijas. Esant reikalui, dirbant naudojamos technologijos gali keistis.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
GPT-5.6 Luna: Padėti patikslinti ir gražiau suformuluoti (pataisyti gramatines klaidas) mano nustatytų ir pateiktų funkcijų aprašymus.	Tvarkingiau suformuotus funkcijų aprašymus.	Pataisiau AI per giliai arba neteisingai aprašytas funkcijas.	Persiskaičiau ir apmasčiau ar AI formuluotė tikrai atitinka mano funkcijos idėjas.
GPT-5.6 Luna: Padėti nustatyti koks kokybės atributas yra tinkamiausias mano darbui ir kaip jas suformuluoti.	Tinkamumo vertinimo teisingumas.	Atmečiau našumo kokybės atributą, nes nemaniau kad jis tiek pat svarbus mano programai, kiek algoritmo vertinimo teisingumas.	Perskaičiau pasiūlytą tekstą ir įvertinau ar jis atitinka mano viziją.
GPT-5.6 Luna: Planuojamų naudoti technologijų pasirinkimui	Backend, ir vartotojo sąsajai realizuoti siūlomus variantus.	C# ir PostgreSQL naudojimo siūlymus, nes esu labiau susipažinęs su savo pasirinktais Python ir SQLite	Dar patikrinsiu pradėjus patį programavimą.

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: Programos kodo klaidų ieškojimui bei tobulinimui.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: Atliekant duoto pasiūlymo testus įvairiais atvejais ir su įvairiais rezultatais, bei įvertinant, ar AI siūlymas tikrai atitinka mano programos viziją.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Nebus.

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Konkrečių naudotojo ir augintinių kriterijų nustatymas.	Pilnai nustatyti ir aprašyti visus sistemos vertinamus kriterijus, jų svarbą ir ryšys. Pagal juos sudaryti naudotojo ir prieglaudos apie gyvūną pildomus klausimynus.	1
Sudaromas naudotojų ir gyvūnų duomenų valdymas.	Sudaroma programai reikalinga duombazė, kurioje bus laikoma naudotojų profilių ir gyvūnų skelbimų informacija.	2
Gyvūno ir naudotojo tinkamumo nustatymo algoritmo sudarymas.	Sudaromas algoritmas priskiriantis balus pagal naudotojui atitinkančius gyvūno kriterijus	3
Pagrindinio sistemos algoritmo testavimas.	Ištestuotas ir teisingai veikiantis sistemos pagrindinio funkcionalumo algoritmas.	4

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Sistemos prototipo realizavimas.	Veikiantis prototipas, surandantis tinkamiausią gyvūną pagal naudotojo įvertus duomenis.	5

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Norėsiu pateikti įprasto ir sėkmingai įvykdyto naudotojo ir gyvūno tinkamumo nustatymo scenarijų. Sistemai bus pateikti naudotojo ieškančio socialios ir draugiškos katės duomenys, o pateiktas rezultatas iš eilės nurodys nuo labiausiai iki mažiausiai naudotojo lūkesčiams atitinkančių kačių.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Prieglaudos gali vesti ne pilną ar nevisai tikslią gyvūnų informaciją.	Bus skatinama, kad tik atsakingi prieglaudų nariai pildytu informaciją apie augintinius.
Kas bus jei keli gyvūnai surinko vienodą naudotojui tinkamumo balų skaičių.	Stengsiuosi įvardinti kuo konkretesnę ir platesnę kriterijų ir aspektų biblioteką, kad būtų kuo mažesnė vienodų balų rizika.

Šaltiniai, jei naudojote

Nenaudojau.